

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। এরর (Error) কী?**

উত্তর : ডাটা ট্রান্সমিশনে Sender যে ডাটা Send করে Receiver যদি ঐ একই ডাটা রিসিভ করতে না পারে তবে তাকে এরর বলে।

*** ২। এরর ডিটেকশন (Error Detection) বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : ডাটা ট্রান্সমিশনে Sender যে ডাটা Send করে, Receiver-এ উক্ত ডাটা পরিবর্তিত হলে যে পদ্ধতির সাহায্যে তা শনাক্ত করা হয় তাকে এরর ডিটেকশন বলে।

***** ৩। Error কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩, ২৩

উত্তর : Error তিন প্রকার। যথা :

- ১) সিঙ্গেল বিট এরর (Single Bit Error)
- ২) মাল্টিপল বিট এরর (Multiple Bit Error) এবং
- ৩) বাস্ট এরর (Burst Error)

***** ৪। প্যারিটি বিট (Parity Bit) কী?**

উত্তর : বাইনারি পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদান করার সময় তথ্যের নির্ভুলতা বাড়াতে যে অতিরিক্ত 1 টি বিট যুক্ত করা হয় তাকে প্যারিটি বিট বলে। ইহা দুই প্রকার। যথা : জোড় (Even) প্যারিটি এবং বিজোড় (Odd) প্যারিটি।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি শনাক্তকরণ কৌশলগুলো লেখ।**

উত্তর : ত্রুটি শনাক্তকরণের জন্য একটি সাধারণ কৌশল হলো অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে রিডানডেন্সি বিটগুলো চালু করা।

বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি শনাক্ত করণ কৌশল রয়েছে। যথা :

- ১) সাধারণ প্যারিটি চেক (Simple Parity Check)
- ২) টু ডাইমেনশনাল প্যারিটি চেক (Two-dimensional Parity Check)
- ৩) চেকসাম (Checksum)
- ৪) সাইক্লিক রিডানডেন্সি চেক (Cyclic Redundancy Check)



***** ২। বিভিন্ন ধরনের Error Correction কৌশল লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : সাধারণত ২ টি পদ্ধতিতে Error Correction করা হয়। যথা :

১) ফরওয়ার্ড এরর কারেকশন : ফরওয়ার্ড এরর কারেকশনে Receiver এরর কারেকশন কোড ব্যবহার করে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ত্রুটিগুলো কারেকশন করে। যেমন :

i) Using Hamming Distance

ii) Using XOR

২) ব্যাকওয়ার্ড এরর কারেকশন : এ পদ্ধতিতে একবার এরর শনাক্ত হলে Receiver, Sender কে সম্পূর্ণ ডাটা ইউনিট পুনরায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করে।

যেমন : i) Automatic Repeat Request (ARQ).

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। হামিং কোড (Hamming Code) এর কারেকশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

FOOD MINISTRY: 2022

উত্তর : এরর কারেকশন কোডের একটি সেট হলো হামিং কোড। যেটি এরর শনাক্ত করে এবং সঠিক বিট ব্যবহার করে এরর কারেকশন করে কম্পিউটারে ডাটা সংরক্ষণ করা হয়। Hamming Code দুইয়ের অধিক এররকে দূর করতে পারে অথবা একটি সিগন্যালের এররকে দূর করতে পারে। হামিং কোডের সাহায্যে ভুল নির্ণয় করা যায় এবং কোন বিটটি সঠিক নয় তা বের করা যায়। ভুল বিটটিকে হামিং কোডের সাহায্যে ঠিক করা যায়। হামিং কোড নিজে নিজেই এই ভুল ঠিক করতে পারে।

বাইনারি বা অন্যান্য কোড ব্যবহার করে যোগাযোগ প্রকৌশলে ডাটা প্রেরণ করা হয়ে থাকে। নানা কারণে কোড পরিবর্তিত হয়ে গ্রাহক যন্ত্রে ভুল আকারে ধরা পড়ে। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য নানা প্রকার কোড ব্যবহার করা হয়। হামিং কোড এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই কোডে ডাটার মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে একাধিক প্যারিটি বিট ব্যবহার করা হয়। হামিং প্যারিটি বিটের অবস্থান 2^n দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। n এর মান 0, 1, 2, 3, 4 ইত্যাদি বসিয়ে 1, 2, 4, 8, 16 ইত্যাদি স্থানে কোডের মধ্যে প্যারিটি বিট ঢুকানো হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে হামিং কোড গঠনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো। Y এর ASCII কোড 1011001 এর ভিতর 1st, 2nd, 3rd, 4th স্থানে তিনটি হামিং প্যারিটি বিট স্থাপন করা যায়।

যেমন :

1 0 1 h_4 1 0 0 h_3 1 h_2 h_1

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



হামিং বিটগুলো নির্ণয় করার জন্য কোডের যে যে স্থানে 1 আছে তা শনাক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে 3, 7, 9 এবং 11 নং স্থানে 1 রয়েছে। এখন এই সংখ্যাগুলোকে বাইনারিতে রূপান্তর করে যোগ করলে নির্ণেয় হামিং কোডগুলো পাওয়া যাবে।

3	=	0	0	1	1
7	=	0	1	1	1
9	=	1	0	0	1
11	=	1	0	1	1
		0	1	1	0
		h_4	h_3	h_2	h_1

যোগ করার সময় ক্যারি অগ্রাহ্য করতে হবে।

এ বিটগুলো h এর স্থানে বসিয়ে হ্যামিং কোড পাওয়া যাবে। সুতরাং নির্ণেয় হামিং কোড,

1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

যেমনঃ 2 = 0010
3 = 0011
4 = 0100
7 = 0111
9 = 1001
11 = 1011

0000

গ্রাহক যন্ত্র এ কোডের যে যে স্থানে 1 আছে সে স্থানের সংখ্যা মানকে বাইনারিতে প্রকাশ করে যোগ করে পরীক্ষা করে দেখে যোগফল 0 কি না। যদি যোগফল 0 হয় তবে বুঝা যাবে যে গৃহীত ডাটার কোনো ত্রুটি নেই।

যদি কোনো কারণে গ্রহীত কোডে এরর যুক্ত হয় তবে 1 স্থানগুলোর বাইনারি যোগফল 0 হবে না।
ধরি, 6 নং স্থানে 1 হয়ে গেছে গ্রাহক যন্ত্রে 1 এর স্থানগুলো বাইনারি যোগ হবে।

$$2 = 0010$$

$$3 = 0011$$

$$4 = 0100$$

$$6 = 0110$$

$$7 = 0111$$

$$9 = 1001$$

$$11 = 1011$$

$$0110 = 6$$

যোগফল 6 ইহা নির্দেশ করে যে 6 নং স্থানে গ্রহীত বিট সঠিক নয়। উক্ত বিটটি 0 থাকলে 1 এবং 1 থাকলে 0 হবে এবং গ্রহীত কোড সংশোধিত হবে।